

Apunts Mecànica, Ones i Relativitat

Gerard Cosp Lores

September 22, 2026

Índex

1	Cinemàtica (Descripció del moviment)	3
1.1	Velocitats	3
1.2	Acceleracions	4
1.3	MRU (1-D)	4
1.4	MRUA	5
1.5	Canvis en els sistemes de referència	5
1.6	MCU i MCUA	6
1.7	Moviment General en 2D	7
1.8	Distàncies	8
1.9	Casos Particulars	9
1.9.1	Politjes	9
2	Dinàmica	9
2.1	Lleis de Newton	9
2.2	Forces	10
2.3	Camp Gravitatori	10
2.3.1	Gravetat Artificial	10
2.3.2	Cancelació de la Gravetat	11
2.4	Forces de Fregament	11
2.5	Casos Particulars	12
2.5.1	Cordes Ideals	12
2.5.2	Politjes	12

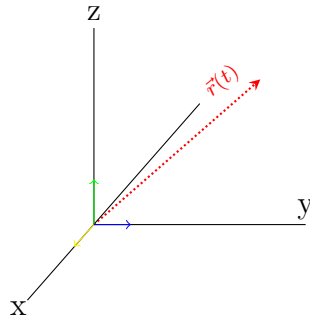
	2.5.3 Rodes	12
3	Dinàmica dels Sistemes de Partícules I	12
4	Dinàmica dels Sistemes de Partícules II	12

1 Cinemàtica (Descripció del moviment)

Considerem una partícula puntual (0-D), la posició d'aquest punt la podem descriure com un vector en un eix 3-D ($\vec{r}$).

En qualsevol sistema de coordenades tenim els **vectors unitaris** són vectors que pertanyen al espai i defineixen la nostra base de manera que ($|\vec{u}_i| = 1u$). En les nostres bases cartesianes tenim els vectors ($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) per tant podem descriure el *vector posició* com

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



Quan algo es mou o canvia és degut al temps (esdevé funció del temps).

Per tant podem dir que;

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

I anomenem a aquesta igualtat, **equació del moviment**.

Exemple 1

Una partícula descriu una corba $\vec{r}(t) = R \cos(\omega t)\vec{i} + R \sin(\omega t)\vec{j}$ si pensem una mica, és **un document en dos dimensions**. Per saber la trajectòria calculem $|\vec{r}(t)|$ i amb l'identitat pitagòrica ens queda que la trajectòria respecte l'origen és R^2 que no és més que una constant.

Si pensem encara una mica més la trajectòria constant i que sempre té la mateixa distància és la circular per tant aquella igualtat determina un **moviment circular**

1.1 Velocitats

Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la posició ($\Delta t, \Delta \vec{r}$) Apareix un vector $\vec{v}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la posició en aquell temps. El vector apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\vec{r}_0, \vec{r}_1$ i es calcula de manera $v_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$.

Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{v}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \dot{\vec{r}}(t)$$

Que bàsicament ens dona el canvi de posició respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **velocitat instantània**. Com que aquesta fa que l'interval de $\vec{r}(t)$ estigui més junt, el vector velocitat passa a *ser tangent a la trajectoria*.

Parlem de **celeritat o rapidesa** quan fem el mòdul del vector velocitat.

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t)\vec{i} + \dot{y}(t)\vec{j} + \dot{z}(t)\vec{k}$$

1.2 Acceleracions

Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la velocitat ($\Delta t, \Delta \dot{\vec{r}}$) Apareix un vector $\vec{a}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la velocitat en aquell temps. El vector no sempre apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\dot{\vec{r}}_0, \dot{\vec{r}}_1$ i és calcula de manera $a_m = \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t}$.

Ara. **I si fem aquest interval Δt infinitèssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$$\vec{a}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

Que bàsicament ens dona el canvi de velocitat respecte el petitíssim canvi de temps, donant així una **acceleració instantània**. Aquest vector $\vec{a}$ no ha d'apuntar a la tangent de trajectoria, de fet apunta a la tangent de velocitat i el seu sentit és totalment arbitrari. Podem **desglossar** l'acceleració (al igual que fem amb les components d'una força) en a_t que és l'acceleració tangencial que segueix la tangent del moviment i a_n que és la normal que forma un angle de $\frac{\pi}{2} rad$ amb la tangencial.

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\vec{i} + \ddot{y}(t)\vec{j} + \ddot{z}(t)\vec{k}$$

1.3 MRU (1-D)

Parlem de MRU quan $\Delta v = 0$ és a dir que la velocitat és constant i que el canvi de posició és sempre el mateix.

Sabem que si $\frac{dx}{dt} = v \therefore dx = v \cdot dt \therefore \int dx = \int v dt \therefore x = k + vt$ i d'aquí surt que;

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

1.4 MRUA

Aquí l'acceleració és constant per tant hem de trobar una expressió en funció del temps que ens descrigui la velocitat. Fent servir $\frac{dv}{dt} = a$, $\frac{d^2x}{dt^2} = a$, obtenim;

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \\v(t) &= v_0 + a(t - t_0)\end{aligned}$$

1.5 Canvis en els sistemes de referència

Podem escollir el nostre sistema de referència com vulguem pero estem **obligats a donar la referència**. Per crear el nostre sistema de referència fem ús de dos axiomes que no funcionen en la Relativitat d'Einstein;

- Axioma I: El temps és absolut (*transcorre al mateix ritme per tothom*)
- Axioma II: Espai absolut (*Tot es troba al mateix espai*)

Si definim 2 bases (R i R') que es diferencien pel vector que depèn del temps $\vec{R}(t)$, Per arribar al punt des de R fem servir el vector $\vec{r}$ i per arribar al punt des de R' fem servir $\vec{r}'$. Llavors podem definir $\vec{r}$ com $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$

Si el nostre sistema R' es mou a una velocitat V' constant, només necessitem que $\vec{R}' = \vec{V}'t$ on V' pot ser qualsevol velocitat en el nostre sistema inicial per facilitar-nos la feina.

Podem distingir **dos tipus de sistema**.

- **Inercials**; El sistema *es troba o en repòs o en velocitat constant*, per tant la 2a Llei de Newton no es veu alterada de cap manera. $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$
- **No Inercials**; El sistema *experimenta una acceleració* $\ddot{\vec{R}}'$ i per tant en el nou sistema s'ha de contrarestar 3a Llei de Newton, la 2a es manté pero hem d'afegir $\Sigma \vec{F} - m\ddot{\vec{R}}' = m\vec{a}$ on podem dir que $-m\ddot{\vec{R}}' = F_{\text{inèrcia}}$ que és una força "inventada" (**no existeix pero s'experimenta**).

Demostració

Si tenim les coordenades **R** i **R'**, un sistema inercial té unes coordenades;

$$\begin{pmatrix} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}' + \dot{\vec{R}} \\ \ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}' + \ddot{\vec{R}} \end{pmatrix}$$

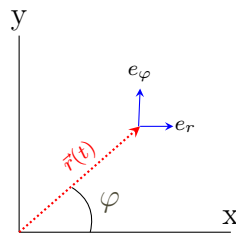
En els sistemes inercials sabem que $\frac{\vec{F}}{m} = \ddot{\vec{r}} + \ddot{\vec{R}}$ com que $\ddot{\vec{R}}$ és 0 $\vec{F} = m\ddot{\vec{r}} = m\ddot{\vec{r}}$ En els sistemes no inercials com que $\ddot{\vec{R}} \neq 0$, obtenim que $\vec{F} - m\ddot{\vec{R}} = m\ddot{\vec{r}}$ on podem anomenar,

$$\text{Força Intercial} = -m\ddot{\vec{R}}$$

De manera que obtenim $\vec{F} + \vec{F}_i = m\ddot{\vec{r}}$

1.6 MCU i MCUA

Poso el MCU i MCUA dins d'aquesta secció ja que per aquests moviments hem de fer un petit canvi de base a coordenades polars.



Si en les **coordenades cartesianes** necessitem (x, y) , en les polars necessitem (r, φ) , on r és el mòdul del vector posició i definim que,

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

Com tota base, necessita **vectors unitaris**, si en la grafica 1 dibuixem els vectors directors, ens surten seguint la línia del vector r i el normal a la línia, definim cadascun com.

$$e_x = (\cos \varphi, \sin \varphi)$$

$$e_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$$

Recordem que per molt que hi hagi una velocitat tangencial que existeixi v es crea una acceleració centripeta de manera que **es crea una força**.

Podem veure fàcilment que $\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi$ depenen de φ i del temps, de manera que $\frac{d}{dt}\vec{e}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$ i que $\frac{d}{dt}\vec{e}_\varphi = -\dot{\varphi}\vec{e}_r$ de manera que podem descriure un vector $\vec{r} = r\vec{e}_r$ i derivar-lo respecte del temps per **obtenir la velocitat**.

Demostració

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt}r\vec{e}_r = r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\dot{\varphi} \equiv \omega$$

Acabem amb la relació de que $v = r\omega$ i va en direcció **tangencial al moviment**. Ara, quan apareix un canvi en la velocitat apareix una acceleració, tal i com hem descrit als altres moviments, pero ara com que ω i $\vec{e}_\varphi$ depenen de temps és dona la regla del producte

Demostració

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = r\ddot{\varphi}\vec{e}_\varphi - r\dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{e}_r$$

$$\ddot{\varphi} \equiv \alpha$$

Per tant tenim dues acceleracions, una que es diu **tangencial** $a_t = r\alpha$ que va en direcció tangencial a la trajectoria i la **normal** que va en oposat al vector director $\vec{e}_r$ i que és $a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$.

L'acceleració normal és centripeta i per tant crea una força centripeta al cos.

1.7 Moviment General en 2D

Aquí tot i que determinem $\vec{r}(t)$ en les bases cartesianes $\vec{i}, \vec{j}$ despres usem la nostra base propia que canvia en funció del temps amb **els vectors de frenet** on e_1 pren la direcció de la velocitat i l'acceleració tangencial i e_2 pren el sentit de l'acceleració normal.

Donat $r(t)$ podem trobar $v(t)$ fàcilment derivant la posició. Amb això podem determinar el nostre **primer vector de frenet**, de manera que $\vec{e}_1 = \frac{\vec{x}(t)}{|\vec{x}(t)|} = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$. I si derivem podem trobar el **segon vector de frenet**, de manera que; $\vec{e}_2 = \frac{\dot{\vec{e}}_1}{|\dot{\vec{e}}_1|}$ ja que han de formar una base;

Demostració

$$|\vec{e}_1|^2 = 1$$

$$\frac{d}{dt}|\vec{e}_1|^2 = 0$$

$$2\left|\dot{\vec{e}}_1\right| \cdot |\vec{e}_1| = 0$$

Quan ja tenim la nostra base, per definició donem la velocitat com $\vec{v}(t) = v\vec{e}_1$. I simplement si volem trobar l'acceleració derivem usant la regla de la cadena;

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + v\dot{\vec{e}}_1$$

$$R = \frac{v}{\dot{e}_2}$$

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + \frac{v^2}{R}\vec{e}_2$$

On un altre cop tenim l'acceleració tangencial i l'acceleració normal una apuntant en cada direcció i el mòdul d'aquestes indica l'acceleració del nostre cos.

Denominem K al recíproc del Radi de corbatura, k (en m^{-1}) ens indica com canvia l'angle φ respecte de l'elongació, $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$, si prenem el límit a Δs quan s'aproxima a 0, estem mirant l'angle instantani i el canvi d'aquest $k = \left| \frac{d\varphi}{ds} \right| = \left| \frac{\dot{\varphi}}{v} \right|$.

Si ens fixem amb com definim **els vectors de frenet** en l'espai amb φ , $\vec{e}_1 = \vec{i} \cos \varphi + \vec{j} \sin \varphi$, de manera que $|\vec{e}_1| = 1$, per tant;

$$k = \frac{|\vec{e}_1|}{|\vec{v}|}, \quad R = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{e}_1|}$$

Aquest radi de corbatura normalment s'escriu $R(t)$, ja que com hem vist **els vectors de frenet depenen del temps** i de la velocitat, si R no canvia estem parlant d'un moviment circular, sinó el radi canvia i la corbatura també.

1.8 Distàncies

Si sabem que $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ doncs quan afegim tots els trossos $d\vec{r}$ en una integral podem obtenir la distància recorreguda $\int_{t_0}^t v(t)dt$.

Pero que fem quan no ens parlen de temps i ens donen una funció arbitraria? Doncs proposem $x = t$, de manera que desenvolupant.

Demostració

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = 1, \dot{y} = \frac{dy}{dx} = y'$$

$$\int_{x_0}^x |\dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}| = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'^2}$$

Per acabar podem distingir magnituds que **depenen del temps** com;

- Vectors de frenet
- Velocitat, Posició i Acceleració
- Radi

Dels que **no depenen del temps**;

- Distància de trajectoria

1.9 Casos Particulars

Aquests són problemes típics o cassos particulars que poden aparèixer al examen i tenen una forma sistemàtica de resoldre

1.9.1 Politjes

En un sistema de politjes **asumim que la longitud L de la corda és constant**, de manera que podem crear un sistema d'equacions amb $s_n \leftrightarrow \Sigma s_n = L$ on relacionem les longituds s_n amb y_n que és la posició de les politjes i que $\dot{y}_n = v_n$ per trobar la relació entre velocitats.

2 Dinàmica

Estudia el **moviment dels objectes**, des de les forces que el pertorben.

2.1 Lleis de Newton

Per poder predir el moviment usem les **3 lleis de Newton**

- *Llei de l'inèrcia*; Un cos en repos no experimenta un canvi si no es pertorbat.
- *Segona Llei*; Una força actua sobre un cos **otorgant-li acceleració**, $F = m\vec{a}$
- *Acció-Reacció*; Si un objecte fa força sobre un altre, aquell altre li fa una contrària en **sentit oposat**, pero aquesta mai s'aplica si tractem el conjunt com un únic cos perque sinò seria $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$

Sabem que $\vec{F}$ depèn de $\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t$ i que;

$$\frac{\vec{F}(\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t)}{m} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

El que realment es vol trobar és la força que pertorba aquell cos i li dona una acceleració, com;

- $F = G \frac{Mm}{r^2}$
- $F = -k\Delta x$
- $F = qvB$

2.2 Forces

Sobre qualsevol cos pot actuar una força. Si ens trobem a la terra un cos X rep **un pes** i la terra genera una força en sentit oposat (*tercera llei de Newton*). Però que passa si ens trobem assobre d'una superfície. No caiem cap abaix, això indica **que existeix una força en reacció a una superfície**. Aquesta és la força normal que és *perpendicular a la superfície de repòs*, aquesta força, naturalment, genera una força' en sentit oposat com a reacció d'aquella. L'acceleració que obté la terra del pes d'un objecte X és infinitèssimament petita per això mai es té en compte.

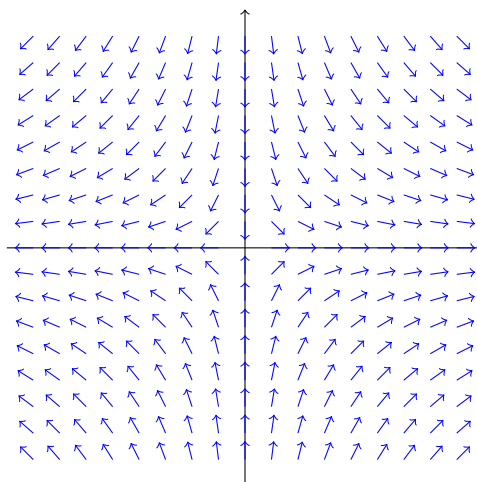
$$P = P' \leftrightarrow m_T \cdot a_t = m_X \cdot g$$

2.3 Camp Gravitatori

Si dos objectes qualsevol tenen massa, es genera una força atractiva entre ells amb relació a la seva distància de manera que.

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r$$

On agafa el vector director entre els dos cossos (Cos Origen - Cos Afectat), li dona la volta i ho multiplica per un factor $G \frac{Mm}{r^2}$. També podem obtenir un **camp vectorial** $g = \frac{\vec{F}}{m}$ on obtenim un conjunt de vectors que al aplicar una massa m obtenen la força de gravitació,



2.3.1 Gravetat Artificial

Es pot crear un **pes artificial** si tenim una esfera on el producte $R\omega^2 = g$ que és la força de la gravetat sempre i quant el moviment del observador sigui solidari al de la roda.

Si $R \downarrow, P \downarrow$

Si $\omega \downarrow$ (ha de), $R \uparrow$

2.3.2 Cancel·lació de la Gravitat

En alguns moments, els efectes de la gravetat g poden semblar indistingibles (**caiguda lliure**). Segons un teorema la *massa gravitatoria* (la massa d'un cos que experimenta la gravetat) i la *massa inercial* (la massa que obté una acceleració) són les mateixes de manera que en $F = ma = G \frac{Mm}{r^2}$ es simplifiquen i obtenim $\vec{a} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r$

De manera que **la massa no influeix**, quan diem "cancel·lar la gravetat" ens referim a estar en una situació de **caiguda lliure** on $a = g$ de manera que tot cau en sincronització a la gravetat i $F + N = mg$, $N = mg - mg = 0$ no hi ha recolzament del terra i segons el sistema $a = 0$ i *els objectes floten*

2.4 Forces de Fregament

En qualsevol cos que es mou **sobre una superfície**. Com que les superfícies mai són completament regulars, experimenta *una restricció* alhora de moure's. Si dibuixem la força de fregament en sentit oposat no vol dir que es mou al contrari, ja que **és proporcional a la força que fa moure l'objecte**, si no hi ha força no hi ha força de fregament.

S'ha vist que $F_f \propto F_N$ de manera que;

$$F_f = \mu_{e/d} N$$

Sabem que $\mu_e, \mu_d \exists$ i que $\mu_e > \mu_d$. On definim μ_e com a *coeficient estàtic* i μ_d com a *coeficient dinàmic*

2.5 Casos Particulars

2.5.1 Cordes Ideals

2.5.2 Politjes

2.5.3 Rodes

3 Dinàmica dels Sistemes de Partícules I

4 Dinàmica dels Sistemes de Partícules II